

Задача: Декодирование БЧХ-кода (15, 7)

Задан БЧХ-код с параметрами $n = 15$ и $k = 7$, минимальное кодовое расстояние $d = 5$. Код строится над полем Галуа $GF(2^4)$.

1. Построение порождающей матрицы

Поскольку требуемое расстояние $d = 5$, корнями порождающего полинома $g(x)$ должны быть последовательные степени примитивного элемента α : $\alpha, \alpha^2, \alpha^3, \alpha^4$. Поле $GF(2^4)$ задается примитивным полиномом $\pi(x) = x^4 + x + 1$. Элемент α является его корнем, то есть $\alpha^4 = \alpha + 1$.

Найдем минимальные полиномы для корней:

- Для $\alpha, \alpha^2, \alpha^4$: минимальный полином совпадает с примитивным $M_1(x) = x^4 + x + 1$.
- Для α^3 : минимальный полином $M_3(x) = (x - \alpha^3)(x - \alpha^6)(x - \alpha^9)(x - \alpha^{12}) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$.

Порождающий полином кода равен произведению уникальных минимальных полиномов:

$$g(x) = \text{НОК}(M_1(x), M_3(x)) = M_1(x)M_3(x) \\ g(x) = (x^4 + x + 1)(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1) = x^8 + x^7 + x^6 + x^4 + 1$$

Степень $g(x)$ равна $r = 8$, что подтверждает размерность кода $k = n - r = 15 - 8 = 7$. Вектор коэффициентов полинома $g(x)$ по возрастанию степеней от x^0 до x^8 : $\mathbf{g} = (1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1)$.

Порождающая матрица G размера 7×15 формируется циклическими сдвигами вектора $\mathbf{g}$:

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

2. Процедура декодирования

Принята последовательность: $r = 111001100011000$. В виде полинома:

$$r(x) = 1 + x + x^2 + x^5 + x^6 + x^{10} + x^{11}$$

Шаг 1: Вычисление синдромов

Найдем значения $r(x)$ в точках $\alpha, \alpha^2, \alpha^3, \alpha^4$. Вычислим $S_1 = r(\alpha)$:

$$\begin{aligned} S_1 &= 1 + \alpha + \alpha^2 + \alpha^5 + \alpha^6 + \alpha^{10} + \alpha^{11} \\ &= 1 + \alpha + \alpha^2 + (\alpha^2 + \alpha) + (\alpha^3 + \alpha^2) + (\alpha^2 + \alpha + 1) + (\alpha^3 + \alpha^2 + \alpha) \\ &= (1 + 1 + 1) + (\alpha + \alpha + \alpha + \alpha) + (\alpha^2 + \alpha^2 + \alpha^2 + \alpha^2 + \alpha^2) + (\alpha^3 + \alpha^3) \\ &= 1 + 0 + \alpha^2 + 0 = \alpha^2 \end{aligned}$$

По свойствам поля Галуа четные синдромы: $S_2 = S_1^2 = (\alpha^2)^2 = \alpha^4$, и $S_4 = S_2^2 = \alpha^8$. Вычислим $S_3 = r(\alpha^3)$:

$$\begin{aligned} S_3 &= 1 + \alpha^3 + \alpha^6 + \alpha^{15} + \alpha^{18} + \alpha^{30} + \alpha^{33} \\ &= 1 + \alpha^3 + (\alpha^3 + \alpha^2) + 1 + \alpha^3 + 1 + \alpha^3 \\ &= (1 + 1 + 1) + \alpha^2 + (\alpha^3 + \alpha^3 + \alpha^3 + \alpha^3) = 1 + \alpha^2 = \alpha^8 \end{aligned}$$

Шаг 2: Построение полинома локаторов ошибок

Используем алгоритм Питерсона-Горенштейна-Цирлера. Определим коэффициенты Λ_1, Λ_2 полинома $\Lambda(x) = 1 + \Lambda_1 x + \Lambda_2 x^2$.

$$\begin{aligned} \Lambda_1 &= S_1 = \alpha^2 \\ \Lambda_2 &= \frac{S_1^3 + S_3}{S_1} = \frac{(\alpha^2)^3 + \alpha^8}{\alpha^2} = \frac{\alpha^6 + \alpha^8}{\alpha^2} = \alpha^4 + \alpha^6 \end{aligned}$$

Подставим табличные значения: $\alpha^4 + \alpha^6 = (\alpha + 1) + (\alpha^3 + \alpha^2) = \alpha^3 + \alpha^2 + \alpha + 1 = \alpha^{12}$. Итак, полином локаторов ошибок:

$$\Lambda(x) = 1 + \alpha^2 x + \alpha^{12} x^2$$

Шаг 3: Нахождение позиций ошибок

Корни полинома $\Lambda(x)$ являются обратными величинами к позициям ошибок X_i . Для удобства решим уравнение для самих локаторов $X^2 + \Lambda_1 X + \Lambda_2 = 0$:

$$X^2 + \alpha^2 X + \alpha^{12} = 0$$

Прямой подстановкой элементов поля $GF(2^4)$ находим корни:

- $X_1 = \alpha^{13}$ (проверка: $\alpha^{26} + \alpha^{15} + \alpha^{12} = \alpha^{11} + 1 + \alpha^{12} = 0$)
- $X_2 = \alpha^{14}$

Позиции ошибок соответствуют степеням найденных локаторов: $i_1 = 13$ и $i_2 = 14$.

Шаг 4: Исправление ошибок

Ошибки произошли в 13-м и 14-м битах (если нумерация с нуля от младшего к старшему, то это коэффициенты при x^{13} и x^{14}). Вектор ошибки $e = (0, 0, \dots, 0, 1, 1)$. Исправленное кодовое слово $c = r \oplus e$:

$$c = 111001100011000 \oplus 000000000000011 = \mathbf{111001100011011}$$

Полученная последовательность является действительным кодовым словом БЧХ-кода.